UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FACULTAD DE INGENIERÍA · PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

SEDE IBAGUÉ — CAPITAL MUSICAL DE COLOMBIA

MANUAL OFICIAL DE USUARIO

GUÍA COMPLETA DE OPERACIÓN, INTERPRETACIÓN Y CONTROL DSP

Aurora By Juan Esteban Vera — Yamaha MONTAGE DSP Workstation

Autor y Desarrollador:

Juan Esteban Vera Rodríguez
Código Estudiantil / Investigador Principal
Programa de Ingeniería Electrónica · Sede Ibagué

Proyecto Institucional:
Aurora By Juan Esteban Vera — DSP Workstation 2.1.0
Dedicado a la Universidad Antonio Nariño (UAN)

Clasificación Documental:
Anexo Técnico ANX-USR-003 · Distribución Abierta y Académica

Ibagué, Tolima, Colombia · 2026

Contents

1 Introducción al Instrumento Aurora **2**
1.1 Características Principales 2

2 Requisitos del Sistema e Instalación **2**
2.1 Requisitos de Hardware y Software 2
2.2 Puesta en Marcha Rápida 3

3 Distribución del Teclado Extendido (25 Teclas) **3**
3.1 Interpretación con Ratón y Pantalla Táctil 3
3.2 Mapeo del Teclado de la Computadora 3
3.3 Control de Transposición de Octavas 4
3.4 Botón de Pánico y Silenciado 4

4 Guía Detallada de Módulos y Parámetros **4**
4.1 Pestaña 1: Sintetizador & FM-X (Yamaha DX7) 4
4.2 Filtro Resonante VCF (Yamaha CS-80) 4
4.3 Generador de Envolvente ADSR de Amplitud 5
4.4 Pestaña 2: Motion Control Super Knob & Efectos MONTAGE 5
4.5 Pestaña 3: Secuenciador por Pasos de 16 Eventos 5
4.6 Pestaña 4: Procesador Vocal & Afinador Electrónico 6

5 Catálogo de Presets de Fábrica (Yamaha MONTAGE Edition) **6**

1 Introducción al Instrumento Aurora

Aurora By Juan Esteban Vera es una estación de trabajo de síntesis y procesamiento digital de señales (DSP) en tiempo real, concebida para brindar la máxima fidelidad acústica, calidez analógica y versatilidad tímbrica tanto en el estudio de producción musical como en presentaciones en vivo.

El instrumento fusiona la calidez del **modelado analógico sustractivo** clásico (inspirado en el legendario Yamaha CS-80) con la riqueza espectral de la **síntesis por Modulación de Frecuencia** (Yamaha DX7 / FM-X), coronado por el célebre **Motion Control System con Super Knob** del sintetizador insignia **Yamaha MONTAGE**.

1.1 Características Principales

- **Polifonía Dinámica de 8 Voces:** Cada voz dispone de 2 osciladores con formas de onda sinusoidales, triangulares, diente de sierra y cuadradas con anti-aliasing PolyBLEP, además de generador de ruido blanco estocástico.
- **Motor de Frecuencia Modulada (FM-X):** Modulación de fase cruzada en tiempo real entre el Oscilador 2 (modulador) y el Oscilador 1 (portadora).
- **Filtro Resonante Analógico Virtual TPT SVF:** Filtro de variable de estado de 2 polos basado en la Transformada Bilineal con preservación de topología (Topology-Preserving Transform), asegurando estabilidad absoluta sin desbordamiento numérico.
- **Motion Control Super Knob:** Dial maestro central que interpola y modula simultáneamente múltiples parámetros (corte de filtro, resonancia, índice FM, drive y mezcla de efectos).
- **Secuenciador por Pasos de 16 Eventos:** Sincronizado por reloj interno con memoria de patrones y persistencia en formato JSON.
- **Procesador Vocal con Corrección Tonal (Autotune):** Módulo de captura por micrófono con análisis FFT y pitch-shifting en tiempo real hacia escalas musicales seleccionables.
- **Osciloscopio y Vúmetros Estéreo en Vivo:** Visualización continua de la forma de onda de salida a 30 FPS y medición de nivel de pico con amortiguamiento balístico.

2 Requisitos del Sistema e Instalación

2.1 Requisitos de Hardware y Software

- **Sistema Operativo:** Windows 10 / 11 (64 bits), macOS 11+ o GNU/Linux (Ubuntu 20.04+).
- **Procesador (CPU):** Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 o superior (optimizado para SIMD AVX2/NEON vía NumPy).
- **Memoria RAM:** Mínimo 2 GB (el software en ejecución consume menos de 45 MB).
- **Dispositivo de Sonido:** Dispositivo de audio estéreo estándar compatible con WASAPI, ASIO o CoreAudio para baja latencia.
- **Entorno de Ejecución:** Python 3.10 o superior con dependencias oficiales instaladas.

2.2 Puesta en Marcha Rápida

Para poner en marcha la estación de trabajo, siga estos sencillos pasos:

1. Abra una terminal de comandos (PowerShell, Command Prompt o Bash) en el directorio del proyecto.
2. Verifique e instale las dependencias del sistema mediante:
   ```
   python -m pip install -r requirements.txt
   ```
3. Ejecute la aplicación principal:
   ```
   python main.py
   ```
4. La interfaz gráfica se desplegará instantáneamente, inicializando el motor de audio a 44.100 Hz con un bloque de 256 muestras y cargando el preset de bienvenida *Yamaha DX7 E-Piano*.

3 Distribución del Teclado Extendido (25 Teclas)

Aurora incorpora un teclado interactivo en pantalla de **25 teclas continuas** (15 blancas correspondientes a notas diatónicas y 10 negras para alteraciones cromáticas), abarcando dos octavas completas simultáneas:

Negras		C#3	D#3		F#3	G#3	A#3		C#4	D#4		F#4	G#4	A#4	
Blancas	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5

3.1 Interpretación con Ratón y Pantalla Táctil

- **Clic Individual:** Dispara la nota instantáneamente con retroalimentación visual de color aguamarina.
- **Arrastre Glissando:** Manteniendo presionado el botón izquierdo mientras se arrastra el cursor por las teclas, se ejecutan barridos melódicos fluidos sin pérdidas de disparo.

3.2 Mapeo del Teclado de la Computadora

Para una ejecución musical cómoda y polifónica con ambas manos:

1. **Octava Inferior (Grave / Registro C3 a B3):**
   - Notas Blancas: `Z` (Do3), `X` (Re3), `C` (Mi3), `V` (Fa3), `B` (Sol3), `N` (La3), `M` (Si3).
   - Notas Negras: `S` (Do#3), `D` (Re#3), `G` (Fa#3), `H` (Sol#3), `J` (La#3).
2. **Octava Superior (Aguda / Registro C4 a C5):**
   - Notas Blancas: `Q` (Do4), `W` (Re4), `E` (Mi4), `R` (Fa4), `T` (Sol4), `Y` (La4), `U` (Si4), `I` (Do5).
   - Notas Negras: `2` (Do#4), `3` (Re#4), `5` (Fa#4), `6` (Sol#4), `7` (La#4).
3. **Mapeo Clásico Fila Central (C4 a C5):**
   - `A`, `W`, `S`, `E`, `D`, `F`, `T`, `G`, `Y`, `H`, `U`, `J`, `K`.

3.3 Control de Transposición de Octavas

Los botones `[ < OCT - ]` y `[ OCT + > ]` permiten desplazar el rango sonoro completo en pasos de una octava:

- Transposición hacia abajo: Permite alcanzar registros de sub-bajos profundos hasta **C1** (≈ 32.7 Hz).
- Transposición hacia arriba: Permite alcanzar registros solistas brillantes de campana y flauta hasta **C7**.

3.4 Botón de Pánico y Silenciado

En caso de notas sostenidas indeseadas, presione la tecla `Escape (Esc)` o haga clic sobre `[ SILENCIAR TODO ]` en la cabecera para liberar de inmediato todas las voces activas del buffer.

4 Guía Detallada de Módulos y Parámetros

4.1 Pestaña 1: Sintetizador & FM-X (Yamaha DX7)

- **Formas de Onda (OSC 1 y OSC 2):**
  - *Sine:* Seno matemático puro, fundamental para bajos redondos y bases de FM.
  - *Triangle:* Onda triangular suave rica en armónicos impares que decaen con $1/n^2$.
  - *Saw:* Diente de sierra brillante procesada con corrección PolyBLEP para eliminar aliasing.
  - *Square:* Onda cuadrada con armónicos impares fuertes, idónea para vientos y clarinetes.
  - *Noise:* Ruido estocástico con distribución uniforme, ideal para efectos de viento o percusión.
- **Mezcla OSC 2 (`osc2_mix`):** Rango 0.0 a 1.0. Controla la ponderación entre ambos osciladores.
- **Desafinación en Cents (`detune_cents`):** Rango ± 40 cents. Introduce un batimiento orgánico de coro analógico (*chorus*).
- **Semitonos OSC 2 (`osc2_semitones`):** Desplaza el segundo oscilador en intervalos de -24 a $+24$ semitonos (por ejemplo, $+7$ para quinta justa, -12 para sub-oscilador).
- **Profundidad FM (`fm_depth`):** Modulación de fase de alta velocidad del OSC 1 gobernada por la salida del OSC 2. A valores bajos genera brillo vítreo; a valores altos produce texturas agresivas y campaniformes.

4.2 Filtro Resonante VCF (Yamaha CS-80)

- **Frecuencia de Corte (`cutoff`):** Rango 50 Hz a 14.000 Hz. Atenúa armónicos por encima del umbral a una pendiente de -12 dB/octava.
- **Resonancia Q (`resonance`):** Rango 0.0 a 0.95. Genera un pico de realimentación acústica en la frecuencia de corte. El algoritmo TPT SVF satura suavemente el estado evitando cualquier inestabilidad matemática.
- **Vibrato LFO (`vibrato_rate` y `vibrato_depth`):** Modula la frecuencia de las voces entre 0.1 Hz y 15 Hz para dotar al sonido de calidez expresiva.

4.3 Generador de Envolvente ADSR de Amplitud

Permite esculpir la dinámica acústica temporal de cada pulsación:

- **Attack (Ataque):** Tiempo para alcanzar la amplitud máxima (0.001 s a 2.5 s).
- **Decay (Decaimiento):** Tiempo de caída desde el pico hasta el nivel sostenido (0.01 s a 2.5 s).
- **Sustain (Sostenimiento):** Amplitud normalizada de reposo mientras la tecla se mantenga pulsada (0.0 a 1.0).
- **Release (Liberación):** Tiempo de extinción acústica al soltar la tecla (0.01 s a 3.5 s).

4.4 Pestaña 2: Motion Control Super Knob & Efectos MONTAGE

- **El Super Knob Central:** Dial de modulación gestual macro que permite controlar la transición tímbrica en vivo con la rueda del ratón o arrastre vertical. A medida que sube:
  1. Abre la frecuencia de corte del filtro progresivamente.
  2. Eleva la resonancia para mayor presencia armónica.
  3. Incrementa el índice de modulación FM.
  4. Aplica saturación cálida no lineal (*Drive*).
  5. Expande la espacialidad del eco y la reverberación.
- **Analog Drive (**tanh**):** Emula el comportamiento térmico de los bulbos o transistores saturados, enriqueciendo la señal con armónicos pares e impares.
- **Analog Stereo Delay:** Retardo estéreo con rebote ping-pong (desfase temporal de 15% en el canal derecho) y realimentación protegida.
- **Reverberación Schroeder:** Red multi-tap con retardos primos que crea una sensación tridimensional de recinto acústico natural.

4.5 Pestaña 3: Secuenciador por Pasos de 16 Eventos

Permite la creación de arpegios, líneas de bajo y patrones rítmicos:

1. Ajuste el tempo de ejecución mediante el deslizador **BPM** (50 a 200 BPM).
2. Cada uno de los 16 botones representa una semicorchea. Al hacer clic se alterna secuencialmente la nota musical deseada o un silencio (`OFF`).
3. Presione `[ PLAY REPRODUCIR ]` para iniciar la reproducción temporizada en hilo secundario.
4. Utilice `[ GUARDAR SECUENCIA ]` para exportar el patrón junto con los ajustes de síntesis a un archivo `.aurora-song.json`, y `[ ABRIR SECUENCIA ]` para recuperarlo en cualquier momento.

4.6 Pestaña 4: Procesador Vocal & Afinador Electrónico

Herramienta de procesamiento de voz en vivo:

1. **Recomendación imprescindible:** Utilice audífonos para evitar el acople acústico (*feedback*) con los altavoces.
2. Marque la casilla **"Activar monitorización y afinación de micrófono"**.
3. Seleccione la escala musical de referencia: *C mayor*, *C menor*, *A menor* o *C cromática*.
4. Hable o cante hacia el micrófono: el visor indicará la frecuencia fundamental detectada y ajustará automáticamente el tono a la nota más próxima dentro de la tonalidad elegida.
5. Gradúe el deslizador **Intensidad de Corrección** según el efecto deseado (0.5 para entonación natural, 1.0 para el clásico efecto robótico de la música moderna).

5 Catálogo de Presets de Fábrica (Yamaha MONTAGE Edition)

Aurora incluye 7 programas de fábrica cuidadosamente calibrados:

1. **Yamaha DX7 E-Piano:** Clásico piano eléctrico de síntesis FM cristalino y dinámico.
2. **CS-80 Poly Brass:** Conjunto de metales analógicos majestuoso con filtro TPT cálido y amplio tiempo de ataque.
3. **Montage Super Lead:** Solista cortante y agresivo con FM profunda y saturación analógica.
4. **Ambient Space Pad:** Colchón atmosférico de texturas envolventes con retardo y reverberación expansiva.
5. **Analog Bass 80s:** Bajo con pegada y riqueza sub-grave, emulando los sintetizadores de bajo de estado sólido.
6. **Square Bell FM:** Campanas percusivas y cristalinas logradas con modulación de fase no entera.
7. **Vocal AutoTune FX:** Ajustes optimizados para entrada de voz en vivo con corrección tonal asistida.